

АРМ-112

Сопроводительная документация учебного тренажёра

Проект dds · локальный учебный контур

Сформировано автоматически из актуальной документации репозитория

Содержание

Placeholder for table of contents

Архитектура решения

Архитектура

Контуры

Browser -> FastAPI -> PostgreSQL. Redis зарезервирован для очередей/сессий и последующего фонового AI/TTS. Asterisk вынесен в профиль voip. AI runtime вынесен в профиль ai, чтобы базовый тренажёр не зависел от LLM.

Почему rule engine является основным

Требования предусматривают сравнение ручного ввода с эталоном, контроль тайминга и регламента. Поэтому объективные поля (тип, адрес, службы, время, статусы) проверяются детерминированно. AI следует использовать для генерации сценариев и семантической оценки свободного текста с обязательной возможностью преподавательской валидации.

Production-разделение

Рекомендуется: reverse proxy/TLS; app API; worker; PostgreSQL; Redis; SIP; AI/TTS; monitoring; backup target. Для HA одного сервера недостаточно: требование отказоустойчивости узлов подразумевает минимум несколько физических/виртуальных узлов и отдельное резервное хранилище.

Данные и процессы

app/models.py содержит основную схему и дополнительные таблицы: версии ЕКП/типы, настройки сценариев, материалы, занятия, контекст сессии, события карточки, экспертные оценки и состояния учётных записей. app/classifier.py импортирует XLSX и вычисляет получателей; app/training.py проверяет переходы/индикаторы; app/workflows.py реализует учебные процессы. Основной API и первичная оценка находятся в app/main.py.

Контекст хранит снимок сценария/эталона и ревизию черновика. Повторный request_id не создаёт новую запись. При остановке занятия результаты незавершённых упражнений сохраняются одной транзакцией. Экспертная оценка отделена от первичной. Таблицы добавляются через create_all; необходим переход к версионированным миграциям для промышленной эксплуатации.

Генерация по ЕКП

app/scenario_profiles.py задаёт варианты наблюдаемых событий для всех строк нормативного снимка app/ekp_generation_manifest.json. Рабочий API использует согласованные серверные сценарии без LLM; исходные билеты сохраняются через отдельную обработку обстоятельств. Контекст с пострадавшими содержит и текст, и признаки для правил назначения служб. app/generation.py добавляет согласованные адрес, ФИО и контакты; фоновые задания остаются в PostgreSQL. Свободная генерация Ollama оставлена только для внутреннего вызова без привязки к поддерживаемому типу ЕКП.

tools/audit_generation.py сверяет каталог с исходным XLSX, проверяет все типы на трёх уровнях сложности и сохраняет примеры/метрики. При изменении классификатора неподдерживаемый тип явно отклоняется: автоматическое угадывание профиля не используется.

app/scenario_locations.py подбирает город и именованный транспортный объект вместе, затем зону по выбранным обстоятельствам. Сопоставление метро использует границы слова; соседние объекты из нормативных признаков не участвуют. Грузовые станции имеют отдельный каталог. tools/audit_generation.py проверяет пары и отсутствие жилых адресов для специальных мест во всём прогоне.

API и форматы взаимодействия

API

POST /api/login, затем Authorization: Bearer TOKEN. Блокировка действует и на ранее выданный токен. Точные схемы — /docs.

- GET/POST /api/scenarios, PUT /api/scenarios/{id} — сценарии по роли/владельцу.
- PUT /api/scenarios/{id}/settings — сложность, call/dispatch, публикация, исходная карточка.
- POST /api/runs/{scenario_id}/start, POST /api/runs/{id}/finish — сессия и оценка.
- GET /api/active-run, GET /api/runs/{id} — восстановление.
- PUT /api/runs/{id}/draft — {card, revision, request_id}; устаревшая ревизия 409, повтор request_id без повторной записи.
- POST /api/runs/{id}/register, /status, /work-call, /processed, /checked, /review — регистрация, действия службы, звонки, обработка/проверка, отдельная экспертная оценка.
- GET /api/cards, /api/reports, /api/reports/export.csv — ограничены владельцем/ролью; CSV UTF-8 BOM с ;.
- GET /api/classifier, /api/classifier/types, /api/classifier/types/{id} — версия, поиск, исторические типы.
- POST /api/classifier/resolve — {classifier_ids, flags}, расчёт обязательных служб; /api/classifier/import — административный импорт локального XLSX.
- GET /api/materials, /api/materials/source/{manual|tickets|spec} — задачи и исходные PDF; студенту доступна только памятка.
- GET /api/teaching/students, GET/POST /api/lessons — группа и занятия.
- POST /api/lessons/{id}/{start|stop|next}, GET /api/lessons/{id}/monitor — управление и наблюдение.
- GET/POST /api/users, PUT /api/users/{id}, GET /api/audit — администратор.
- DELETE /api/users/{id} — безвозвратное удаление пользователя и зависимых карточек/аудио; нельзя удалить себя или пользователя с активной тренировкой.
- DELETE /api/cards/{id} — удаление карточки, событий и связанных аудиофайлов; администратор.
- POST /api/retention/cleanup — ручная очистка данных старше 180 дней; администратор.
- POST /api/telephony/account, POST /api/telephony/runs/{id}/call, GET /api/telephony/runs/{id}, /recording, /health — локальный SIP/WebRTC, голос и запись.
- GET/POST /api/runs/{id}/attachments, GET /api/attachments/{id} — аудиовложения карточки (WAV/MP3/OGG/M4A/WEBM/FLAC, до 50 МБ) с проверкой доступа и аудитом.
- POST /api/ai/scenarios, GET /api/ai/jobs/{id} — преподаватель ставит локальную Ollama-генерацию в очередь; результат всегда черновик до проверки.
- GET /api/operations — администраторский монитор компонентов и свежести backup.

Сессия хранит снимок сценария/эталона. Сервер проверяет обязательные службы, ревизии, переходы статусов, владельца и ограничения активного занятия. Экспертная оценка не перезаписывает первичную.

Данные заявителя в сценариях

Генератор сценария возвращает в expected поля caller_name, aon, caller_phone и on_site_phone вместе с адресом и репликой заявителя. Номера предназначены только для учебных данных и должны быть проверены преподавателем перед утверждением.

Дополнения по новой инструкции

- GET /api/questionnaires, /api/services/directory — типизированные учебные формы и справочник служб. Ответы сохраняются в questionnaire_answers, число пострадавших — victims_count; исключение автоматически рассчитанной службы требует service_override_reason.
- POST/DELETE /api/runs/{id}/supplement/lock, PUT /api/runs/{id}/supplement — дополнение зарегистрированной карточки с блокировкой и ревизией; имя и статус заявителя защищены.
- GET /api/runs/{id}/matches, POST /api/runs/{id}/link — совпадения и связь с главной карточкой.
- GET/PUT /api/operator/presence, POST /api/sms/incoming, GET /api/sms/queue, POST /api/sms/{id}/accept, GET/POST /api/runs/{id}/sms — учебная очередь и история SMS; отправка не использует внешний шлюз.
- POST /api/runs/{id}/reminder, GET /api/reminders, DELETE /api/runs/{id}/reminder — напоминания.
- POST /api/runs/{id}/help, GET /api/notifications, POST /api/notifications/{id}/ack — запрос руководителю и подтверждение.
- POST/GET /api/issues, GET /api/issues/{id}/attachment — сообщения об ошибках, изображение по правам.
- POST /api/telephony/account?device=hardware, POST /api/telephony/runs/{id}/call?device=hardware — отдельная регистрация и входящий вызов на UDP IP-телефон.
- POST /api/telephony/services/{101|102|103|104}/prepare, POST /api/telephony/runs/{id}/transfer/{extension}, /conference — озвученные учебные службы, перевод и персональная конференция.

После регистрации timer_frozen=true: время создания больше не растёт, последующая обработка учитывается отдельно. Студенческий payload не содержит эталон опросной карты.

Полный отчёт и подготовка звонков

- GET /api/reports/{run_id} — карточка, временные показатели, действия, службы и попытки звонков. Эталон и сравнения только преподавателю своей тренировки/администратору.
- POST /api/telephony/scenarios/{scenario_id}/prepare — подготовка озвучки доступного студенту утверждённого сценария 112.
- POST /api/telephony/runs/{run_id}/call/cancel — отмена подготовки/ожидания и завершение разговора.
- GET /api/telephony/runs/{run_id}/recording?call_id=... — запись конкретной попытки этой карточки. Без call_id возвращается последняя готовая запись.
- В списке звонков доступны created_at и audio: голос, движок, попадание в кэш и время подготовки.

Аппаратный профиль POST /api/telephony/account?device=hardware возвращает отдельный постоянный пароль из 10 строчных латинских букв и цифр. Браузерный профиль сохраняет свой прежний пароль. Настройка аппарата в локальной сети.

Для студента GET /api/lessons возвращает tasks, counts, all_completed; статусы заданий — pending, in_progress, skipped, completed. Данные содержат только его попытки. POST /api/lessons/{id}/tasks/{scenario_id}/start начинает конкретное назначенное задание или возобновляет пропущенную попытку. POST /api/lessons/{id}/next сначала выбирает новые, затем пропущенные задания; done=true означает фактическое завершение всех заданий, а не только наличие попыток. Открытая карточка другого занятия блокирует новый запуск с 409.

Повторный POST /api/runs/{scenario_id}/start для выполненного задания текущих назначенных занятий возвращает 409. Закрытая попытка не заменяется новой; назначение того же сценария в новое занятие позволяет новую попытку. Эта проверка также выполняется в общей функции начала попытки.

Резервирование и восстановление (администратор)

- GET /api/operations/backups — готовые и неполные копии с датой, составом и размерами.
- GET /api/operations/backups/{id}/database — скачивание .dump, только БД, с аудитом.
- POST /api/operations/backup — фоновая полная копия БД/аудио/файлов.
- POST /api/operations/backups/{id}/export — подготовка проверенного полного .tar.gz; ответ url, filename, size_bytes. Скачивание GET по одноразовому URL действует 10 минут, привязано к администратору и текущей эпохе авторизации.
- POST /api/operations/restore/uploads — тело файла application/octet-stream, авторизация Bearer; custom-format, до 100 МБ. Ответ upload_id, kind. Для полного .tar.gz используйте ?kind=full, до 2 ГБ.
- POST /api/operations/restore/jobs — scope="full" или "database" (по умолчанию), ровно одно из backup_id/upload_id, текущий пароль администратора password, confirmation="ВОССТАНОВИТЬ", trusted_source=true. Ответ 202: job_id, status_token. Активные звонки/генерация или резервирование дают 409.
- GET /api/operations/restore/jobs/{job_id} — наблюдение по секретному заголовку X-Restore-Token, работает без БД и после аннулирования прежней сессии. Состояния: queued, draining, checking_files, validating, backing_up, restoring_files, switching, finalizing, recovering, succeeded, failed.

На время восстановления остальные API возвращают 503; звонки также блокируются в диалплане. /health и статические страницы доступны. После успеха старые токены возвращают 401, требуется новый вход. Полный архив восстанавливает БД, аудио и вложения вместе; проверяются SHA-256 и безопасная распаковка (до 8 ГБ). Дамп .dump восстанавливает только БД. Подробности — OPERATIONS.md.

Обращения о проблемах

- POST /api/issues — multipart: description, необязательные run_id и attachment (PNG/JPEG/WebP до 5 МБ).
- GET /api/issues — список для администратора: автор, карточка, описание, вложение, status, comment, updated_at, updated_by; до 200 последних обращений.
- GET /api/issues/mine — только обращения текущего пользователя с результатом обработки.
- PUT /api/issues/{id} — только администратор, JSON status (new, done, cancelled, false) и comment (до 5000 символов). Изменение сохраняется в аудит issue.review.
- GET /api/issues/{id}/attachment — изображение, доступно автору и администратору.

PUT /api/lessons/{id} — изменение подготовленного занятия его преподавателем. Тело соответствует LessonIn: название, режим, задания, студенты и служба. При активном/завершённом занятии — 409, при чужом — 403. Проверяются принадлежность и публикация сценариев, режим, состав студентов и наличие службы в карточках ДДС. Повторяющиеся ID устраняются; в режиме 112 используется TERRITORY. Изменение записывается в аудит lesson.update. Структура БД не меняется.

Заготовки занятий и назначение

- GET/POST /api/lesson-templates — собственные заготовки преподавателя. При создании поля как в LessonIn, но student_ids может быть пустым.
- PUT /api/lesson-templates/{id} — изменение собственной заготовки независимо от состояний ранее выданных занятий.
- POST /api/lesson-templates/{id}/assign — student_ids (1-100), необязательный title; создаёт отдельное занятие prepared. Заготовка остаётся для повторного использования.

Заготовки хранятся в существующей таблице занятий со статусом template; схема БД не меняется. Они исключены из GET /api/lessons и не дают студентам доступ. Операции доступны только преподавателю-владельцу, записываются в аудит lesson.template.*. Валидация состава та же, что у занятий.

GET /api/scenarios для студента возвращает только назначенные ему сценарии (включая подготовленные/завершённые занятия) и отдельные назначения через SMS. Старт и озвучка требуют активного занятия либо явного назначения SMS. Без назначений список пуст, общий каталог доступен преподавателю/администратору. GET /api/materials и исходный PDF билетов студенту возвращают 403.

Период отчётов

GET /api/reports и GET /api/reports/export.csv принимают одинаковые необязательные параметры: started_from (ISO datetime, включительно), started_before (ISO datetime, исключительно), student_id (числовой ID). Отбор идёт по началу попытки. Клиент переводит локальные календарные даты в UTC; конец периода — начало следующего дня. Обратный или пустой диапазон возвращает 422. Фильтры не расширяют доступ по роли и принадлежности занятия/сценария. CSV сохраняет прежние столбцы и защиту от формул; аудит экспорта включает период, студента и количество строк.

Поиск GET /api/cards также поддерживает date_before — исключительную верхнюю границу начала попытки. Для календарного периода браузер передаёт date_from (начало первого дня) и date_before (начало дня после последнего) в UTC. Прежний date_to с включительной границей поддерживается. Неверный диапазон возвращает 422. Фильтры студента, периода и прав доступа применяются до limit/offset.

Актуальный режим ДДС

mode: dds в новом занятии — получение готовой карточки от 112 конкретной службой, решение о принятии и статусы своей службы. Студент не изменяет исходные поля и список получателей. Занятие должно быть назначено и запущено преподавателем; студенту доступна только его попытка. Старые попытки с прежним процессом проверки карточки сохранены, но новые используют статусный процесс (dds_rules_version: 2). Режим dispatch — отдельная прежняя тренировка.

- GET /api/dds/catalog — преподаватель: категории, число доступных завершённых карточек его студентов, варианты учебных ошибок и названия служб.
- POST /api/dds/exercises — преподаватель: title, categories[], source (generated, students, mixed), variants[] (clean, typos, data, services, mixed), count (1-100), norm_seconds: 180. Возвращает scenario_ids[]. Для новых карточек иной норматив первой записи отклоняется.
- PUT /api/dds/exercises/{scenario_id} — преподаватель до использования карточки: учебная card, необязательные title, reference_text, reference_card; если указан norm_seconds, он должен быть 180. Прошлые попытки не переписываются.
- POST /api/runs/{run_id}/status — студент: service_code своей службы, status, непустой comment, необязательный unit_number. Новый цикл: «Принята» или «Не принята», затем при принятии «Начало реагирования» → «Прибытие» → «Проведение работ» → «Работы завершены». Возможны предусмотренные исключения: мотивированный отказ от работ и завершение без бригады для 103. Нельзя пропускать стадии, менять чужую службу или закрыть неполную карточку.
- POST /api/runs/{run_id}/work-call — журнал внешних контактов: собеседник, канал/телефон и результат. Другой службе можно звонить, только если её номер указан в полученной карточке; запись контакта сама не выполняет реальный звонок.
- POST /api/runs/{run_id}/dds-error — журнал уведомления 112 об ошибке: field, corrected_information, source, reported_to, report_channel. Не исправляет исходную карточку; фактический звонок в 112 выполняется вне тренажёра.
- POST /api/dds/runs/{run_id}/sip-call — подготовка учебного звонка с role: "brigade", "superior" либо "service" и service — кодом другой службы из карточки. Для service требуется её номер в полученной карточке; ответ содержит этот номер, call_id, внутренний extension, роль и имя собеседника. Требуется зарегистрированный SIP-телефон. Внешний номер не набирается: линия внутри учебного контура произносит вступление и записывает доклад, автоматических ответов нет. Состояние и запись доступны через общие маршруты телефонии и отчёта.
- POST /api/runs/{run_id}/finish — завершение после всех обязательных статусов либо мотивированного отказа; иначе 409. Преподаватель может остановить занятие и сохранить

неполную попытку для разбора.

Обычные `/api/lessons`, запуск/следующее задание/пропуск и `/api/reports/{run_id}` работают и для ДДС. В ответе попытки `dds_received_at` и `dds_timing` показывают время поступления, открытия и первой записи; сроки 30 и 180 секунд отсчитываются от поступления, время идёт в очереди и после пропуска. Новый отчёт `report.dds` содержит решение и историю статусов; оценка разбита на решение (35), статусы (25), комментарии (20), открытие (10) и первую запись (10). Отказ после принятия допускает завершение, но корректность решения оценивает преподаватель. Список получателей и исходная карточка остаются без изменений.

Исторические попытки `dds` с прежним форматом по-прежнему показывают проверку/исправления, передачу службам и их SIP-записи; для них сохранены старые маршруты `PUT /api/dds/runs/{run_id}/validation` и `POST /api/dds/runs/{run_id}/handoff`, старые переходы и оценка. Они не описывают текущую задачу студента. Настройка `require_sip` и баллы за передачи относятся к этому старому формату; новый статусный режим не требует звонка для завершения.

Заготовки ДДС хранятся через общий `/api/lesson-templates`, назначаются группе через `/api/lesson-templates/{id}/assign` и создают отдельное занятие. В `GET /api/reports/{run_id}` звонки связаны с `call_id`; запись конкретной попытки доступна через `/api/telephony/runs/{run_id}/recording?call_id={call_id}` с проверкой прав. Вся история входит в полную резервную копию.

Безопасность и разграничение доступа

Безопасность

MVP содержит JWT/RBAC и audit trail, но не является готовой защищённой конфигурацией. Перед вводом: заменить все секреты; включить HTTPS/TLS; не публиковать PostgreSQL/Redis наружу; настроить локальную IAM/LDAP по требованиям заказчика; определить MFA; ограничить SIP/RTP ACL; настроить ротацию/архив аудита минимум на требуемый срок; выполнить dependency/image scan; определить порядок обезличивания учебных данных и доступа к ним.

Эксплуатация, резервное копирование и восстановление

Эксплуатация

Запуск: `docker compose up -d --build`. Состояние: `docker compose ps`; health: `/health`; логи: `docker compose logs -f app db`.

Мониторинг показывает текущую RAM процесса приложения в МБ и CPU за последнюю секунду в процентах. 100% CPU означает одно полностью занятое ядро; при использовании нескольких ядер значение может превышать 100%. Это показатели приложения, а не всего компьютера или суммы контейнеров.

Резервное копирование

Сервис backup автоматически создаёт полную копию каждые 23 часа (`BACKUP_INTERVAL_HOURS`, допустимо 1–23). При первом запуске и после пропущенного интервала копия создаётся сразу. Ошибки повторяются автоматически; параллельные запуски защищены файловой блокировкой. Администратор может нажать «Создать резервную копию» в «Мониторинге»; запуск из терминала: `make backup` или `docker compose exec -T backup sh /backup.sh`.

Каждая папка `arm112_<время>_<идентификатор>` в `BACKUP_DIR` содержит:

- `database.dump`: PostgreSQL — пользователи, сценарии, занятия, карточки, результаты и аудит;
- `media.tar.gz`: аудио и записи звонков из тома `call_media`;
- `runtime.tar.gz`: вложения карточек и прочие пользовательские файлы из `app_data`;
- `SHA256SUMS` и `manifest.json`: контрольные суммы, время и общий размер.

Копия публикуется после успешной проверки всех файлов. Неудачный запуск сохраняет предыдущую копию. `latest.bundle` указывает на последнюю полную папку; `latest.dump` оставлен для совместимости старого восстановления БД. Копии хранятся 180 дней. Мониторинг показывает суммарный размер в МБ, свежесть и ход выполнения; копия старше 24 часов считается устаревшей. Healthcheck контейнера проверяет свежесть, комплектность и доступность планировщика.

В «Мониторинге» раскройте «Резервные копии»: список показывает дату/время в часовом поясе браузера, состав, полный размер, размер БД и готовность. Старые отдельные дампы помечены «Только БД», временные и служебные файлы скрыты. «Скачать БД» доступно только администратору и записывается в аудит; скачивается PostgreSQL custom-format `.dump`, без аудио и вложений. «Скачать всё» сохраняет полную копию одним `.tar.gz`: PostgreSQL, записи звонков, кэш озвучивания и вложения. Ссылка на скачивание одноразовая и действует 10 минут; большие файлы браузер скачивает напрямую.

Перенос на новый сервер одним файлом

1. Завершите звонки на исходном сервере. Администратор открывает «Мониторинг», создаёт свежую копию, ждёт завершения и нажимает «Скачать всё» у этой копии.
2. На новом компьютере запустите ту же версию приложения по инструкции README. Настройки `.env`, адреса SIP и Docker-образы не входят в архив: задайте параметры нового компьютера. Не публикуйте скачанный архив — он содержит пользователей и их данные.
3. Войдите администратором новой установки, откройте «Мониторинг → Загрузить копию», выберите `.tar.gz` и подтвердите восстановление текущим паролем администратора новой установки.
4. После успеха войдите с логином и паролем из перенесённой базы. Пользователи, карточки, занятия, ответы, оценки, история, записи и вложения восстановлены из снимка. Незавершённые звонки закрываются, активные задачи генерации отменяются; прежние сессии аннулируются.

5. Проверьте историю и прослушивание записи. Переподключите SIP-телефоны с обновлёнными паролями и IP нового сервера из инструкции подключения. Проверьте мониторинг компонентов.

Восстановление из кабинета администратора

В раскрытом списке нажмите «Восстановить всё» для полной копии или «Восстановить БД» для замены только PostgreSQL. Для переноса с другого сервера раскройте соседнюю панель «Загрузить копию», выберите скачанный .tar.gz и нажмите «Загрузить и восстановить». Полный архив ограничен 2 ГБ, распакованные аудио и вложения — 8 ГБ; нужны свободное место для проверки и временных копий файлов. Отдельный .dump заменяет только БД. Поддерживается PostgreSQL custom-format (PGDMP), до 100 МБ; SQL, ZIP и дампы с дополнительными исполняемыми объектами не принимаются. На обоих серверах должны быть совместимые PostgreSQL 16 и одинаковая структура текущей версии приложения.

Подтвердите доверенный источник, введите текущий пароль администратора и слово ВОССТАНОВИТЬ. Это заменяет всю БД: пользователи, занятия, карточки и результаты, добавленные после выбранного снимка, исчезнут. После замены нужны учётные записи и пароли из восстановленной базы. PostgreSQL предупреждает, что восстановление может исполнять код исходной базы; импортируйте только копии с доверенного сервера (документация PostgreSQL).

Процесс выполняется в фоне:

1. Новые API-операции блокируются; ранее начатые запросы завершаются. Активные звонки и задания генерации необходимо завершить до запуска.
2. Для полной копии проверяются комплектность, SHA-256, gzip, размер и безопасные пути всех файлов. Ссылки и пути за пределами каталога отклоняются. Проверяются формат и неизменность файла; дамп реально восстанавливается в промежуточную базу под временной ролью без прав суперпользователя и создания баз/ролей.
3. Проверяются структура таблиц и наличие незаблокированного администратора. Ошибочный дамп оставляет рабочую базу нетронутой.
4. Создаётся свежая полная копия текущей БД, аудио и файлов. Её имя показано в результате восстановления и она доступна в списке копий.
5. При полной копии заменяются аудио и вложения; прежние файлы удерживаются до завершения операции, а при неудаче до переключения БД возвращаются автоматически. Журнал позволяет продолжить возврат после перезапуска. Подключения к рабочей базе закрываются, проверенная и прежняя базы переключаются одной транзакцией. Исходная база сохраняется до завершения подключения приложения; затем удаляется, страховочная копия остаётся на 180 дней.
6. Старые сессии аннулируются, незавершённые звонки/задачи из снимка закрываются. SIP-пароли обновляются, Asterisk перезапускается при наличии соединения. Войдите заново и переподключите браузерные и аппаратные телефоны; аппаратные пароли нужно взять из новой инструкции подключения.

После завершения автоматически запрашивается полная копия восстановленного состояния; страховочная копия прежнего состояния сохраняется отдельно.

В диалоге отображается текущий этап. Обновление страницы сохраняет наблюдение за заданием в этой вкладке. Запрос и успешное восстановление записываются в аудит; закрытые журналы заданий находятся в BACKUP_DIR/restore_jobs, загруженные дампы — в BACKUP_DIR/uploads. После успешного импорта загруженный файл удаляется; неиспользованный импорт доступен 24 часа.

«Восстановить БД» заменяет только PostgreSQL, как для сохранённой копии, так и для загруженного дампа. Текущие файлы сохраняются на сервере. При импорте загруженного дампа старые recording-*.wav перемещаются в /media/before_database_import/<job_id>: разные серверы используют одинаковые числовые ID, поэтому местная запись не должна подставляться к чужой импортированной карточке. Кэш синтеза и вложения остаются. Для переноса истории вместе с файлами выбирайте «Скачать всё» и импорт .tar.gz, либо «Восстановить всё» у сохранённой полной копии. Само приложение нельзя выключать во время завершения операции: оно подключает восстановленную базу и завершает задание.

После перезапуска обработчик проверяет состояние и повторяет незавершённый этап; если завершение не проходит, режим обслуживания остаётся включённым для защиты данных. Смотрите `docker compose logs app backup`, не снимайте блокировку вручную без проверки базы.

Проверка восстановления: `make verify-backup` или `docker compose exec -T backup sh /verify.sh`. Проверяются SHA-256, PostgreSQL действительно восстанавливается в отдельную временную базу, файловые архивы распаковываются в отдельный временный каталог. После проверки база и каталог удаляются; рабочая база не изменяется. Дата успешной проверки видна в мониторинге (с указанием, относится ли она к текущей копии).

По умолчанию копии локальные, `BACKUP_DIR=./backups`. Для защиты от отказа диска укажите каталог на отдельном накопителе или подключённом NAS в `.env`, затем пересоздайте `backup` и `app`: `docker compose up -d --force-recreate backup app`. Права записи должны быть доступны обоим контейнерам. Пароли и персональные данные входят в дампы: ограничьте доступ к каталогу; копии не включаются в Git. Настройки развёртывания `.env`, Docker-образы и модели следует хранить отдельно в защищённом месте.

Для аварийного восстановления остановите `app` и `asterisk`, выберите проверенную папку копии, восстановите `database.dump` штатным `pg_restore` в PostgreSQL и распакуйте `media.tar.gz` в `call_media`, `runtime.tar.gz` в `app_data`, затем запустите сервисы. Предпочтительно восстанавливать в новый пустой контур. `make restore` выводит ссылку на инструкции и само данные не изменяет. Рабочее восстановление может перезаписать данные; для безопасной проверки предназначен `make verify-backup`.

Копирование выполняется без остановки приложения: PostgreSQL использует согласованный снимок БД; запись звонка, ещё продолжающегося во время копирования, может попасть в архив незавершённой. Строгое согласование БД и файлов требует остановки обработки на время копии. Обязательная свежая копия непосредственно перед удалением критических данных пока не обеспечивается автоматически: перед такими действиями администратору следует выполнить ручное резервирование.

Политика хранения

Проектная политика устанавливает хранение карточек, результатов, аудио и аудита 180 дней (6 месяцев). Приложение выполняет очистку при старте и раз в сутки; администратор может вызвать её вручную из API мониторинга. Удаляются связанные события, отзывы, записи и файлы. Для планирования используйте около 0,96 МБ на минуту моно WAV-записи 8 кГц/16 бит; аудио обычно занимает больше места, чем карточки и аудит.

Администратор может удалить пользователя из кабинета. Удаление пользователя удаляет его карточки, связанные аудио, SIP-учётную запись, занятия и экспертные записи; сценарии, созданные преподавателем, остаются без владельца. В журнале карточек администратор может удалить отдельную карточку вместе с событиями и аудио. Оба действия требуют подтверждения и записываются в аудит.

Обновление: собрать версионированный `image`, выполнить миграции, переключить сервис после `healthcheck`. Текущий MVP использует `create_all`; перед `production` добавить Alembic и версионированные миграции.

Offline: экспортировать все Docker images (`docker save`), Python wheels при необходимости, AI model files и проверенные checksum. Не полагаться на внешние registry в целевом контуре.

Источники и обновление

При старте импортируются XLSX из `source_materials` и `data/imports/tickets.json`. SHA-256 различает версии; старые версии и сессии сохраняются. Для применения замены источника: `docker compose up -d --build`. Неподдерживаемая структура XLSX отклоняется.

Повторное локальное OCR: `make ocr`, затем пересборка приложения. Отдельный контейнер Poppler/Tesseract не нужен базовой системе; в изолированный контур его привозят заранее. Все задачи требуют проверки преподавателем.

`make test` использует отдельный контейнер и временную SQLite, не очищает рабочую PostgreSQL. Новые таблицы добавляются без удаления старых данных; перед обновлением выполните `backup`.

Обращения о проблемах

«Сообщить о проблеме» отправляет описание, при необходимости скриншот и номер текущей карточки. В меню администратора отдельный пункт «Обращения» показывает счётчик новых заявок и выделяется, пока есть новые. По умолчанию открываются новые обращения; фильтр позволяет посмотреть все или выбрать статус.

Администратор выбирает «Новое», «Сделано», «Отменено» или «Ложное», добавляет комментарий и нажимает «Сохранить». Статус «Новое» позволяет вернуть обращение в работу. В обращении видны автор, время отправки, карточка, скриншот и кто/когда обработал заявку. Автор через «Мои обращения» видит только собственные заявки, их статус и комментарий администратора.

Изменения сохраняются в PostgreSQL как события issue.review с ID обращения, статусом и комментарием. Эти события служат постоянным состоянием обращения и не удаляются обычной очисткой аудита через 180 дней; прочие события сохраняют прежний срок хранения. История изменений и состояние обращений входят в резервные копии БД; скриншоты — в полную копию. Структура БД не меняется, ранее созданные копии совместимы.

Подготовка практического занятия

У преподавателя откройте «Занятия → Создать занятие». На странице сначала показаны подготовленные, активные и завершённые занятия; фильтр позволяет выбрать нужный статус. Состав заданий и участники раскрываются в карточке занятия.

1. Назовите занятие и выберите приём вызова 112 или реагирование ДДС. Для ДДС выберите службу по названию: показываются задания, в исходных карточках которых есть эта служба. В режиме 112 поле службы скрыто.

2. Найдите свои утверждённые задания по названию, категории или тексту, при необходимости отфильтруйте сложность. «Посмотреть» открывает реплику, норматив и эталон без перехода к редактированию сценария. Выбранные задания показаны отдельно; поиск их не снимает.

3. Выберите студентов, используя поиск и «Выбрать найденных». Проверьте итоговое число заданий и участников, нажмите «Назначить занятие».

Черновик автоматически сохраняется в этой вкладке браузера отдельно для каждого преподавателя: переходы между разделами и обновление страницы не сбрасывают название и выбор. Это ещё не назначенное занятие и не серверное сохранение. «Закрыть» скрывает форму, «Продолжить подготовку» возвращает её; «Сбросить черновик» очищает подготовку. Если режим/служба изменились или задание стало недоступно, его выбор сохраняется, но нужно убрать неподходящее задание перед сохранением.

Подготовленное занятие можно редактировать кнопкой «Редактировать». После запуска или завершения состав менять нельзя; нужно подготовить новое занятие. «Начать занятие» открывает задания студентам, «Мониторинг и отчёт» показывает работу. «Следующая карточка» выдаёт случайное оставшееся задание, завершённые повторно не выдаются; студент также может выбрать конкретное задание из списка. «Завершить занятие» завершает текущие обработки с сохранением результатов.

Билеты из PDF и доступ студентов

У преподавателя и администратора появился отдельный пункт меню «Билеты и задачи»: все 32 исходных билета, 96 задач. Поиск работает по номеру и тексту. «Оригинал» у задачи открывает соответствующую страницу PDF; «Оригинал билетов» — весь документ. Преподаватель нажимает «В сценарий», проверяет OCR-текст и эталон, затем утверждает сценарий и включает его в занятие. Импорт исходных задач не означает автоматическую выдачу их всем студентам.

Студент видит только сценарии назначенных ему занятий либо отдельного задания, явно отправленного преподавателем через SMS. До первого назначения список пустой. Подготовленное назначенное занятие и его задания видны заранее; начать обработку можно после запуска преподавателем. Полный PDF билетов и каталог исходных задач студенту недоступны, включая прямые API-запросы. Прямой запуск и подготовка озвучки чужого/неназначенного сценария блокируются сервером. История собственных результатов

сохраняется. Старые открытые обработки без действующего назначения закрываются без оценки, с сохранением полей и накопленного времени, чтобы не мешать новым заданиям.

Заготовки занятий

В «Занятиях» назовите подготовку, выберите задания и нажмите «Сохранить заготовку». Студентов можно пока не выбирать. Заготовка сохраняется в БД сервера, входит в резервную копию и доступна через «Мои заготовки» после входа с другого браузера. Это отличается от автоматического черновика формы, который хранится только в текущей вкладке.

Заготовку можно редактировать в любое время: менять название, задания, добавлять и убирать студентов. Даже указанные в заготовке студенты не получают доступа, пока преподаватель её не выдаст. Для выдачи откройте «Выдать студентам», проверьте группу и нажмите «Назначить занятие». Создаётся отдельное подготовленное занятие с выбранным составом; нажмите «Начать занятие», чтобы студенты приступили.

Одна заготовка используется многократно. Изменение названия, списка заданий или группы в заготовке не меняет ранее назначенные занятия. У выданного подготовленного занятия состав можно менять до старта; после старта он защищён. Редактирование самих сценариев, уже используемых в активных занятиях, по-прежнему ограничено, чтобы не менять эталон во время работы студентов.

Группировка результатов и экспорт за период

В разделе «Результаты обучения» преподаватель выбирает «По студентам», «По датам» или «Общий список». Группы раскрываются нажатием на заголовок; рядом показаны число попыток, завершений, пропусков и средний первичный балл. Пропущенные и ещё не оценённые попытки не входят в средний балл. «Разбор» открывает ответы, историю и записи выбранной попытки.

Фильтры «Студент», «С даты» и «По дате включительно» одновременно ограничивают список и «Экспорт CSV». Период определяется датой начала обработки; границы календарных дней учитывают часовой пояс браузера. Чтобы скачать, например, результаты за месяц, сначала задайте обе даты, затем нажмите «Экспорт CSV». Без дат экспортируется весь доступный период. «Сбросить фильтры» возвращает все доступные результаты. Преподавателю по-прежнему доступны только его результаты, студенту — только собственные.

При нажатии «Редактировать» в списке сценариев страница автоматически прокручивается к заполненной форме выбранного сценария. Фокус переходит на заголовок редактора; стрелка назад возвращает к списку.

Поиск в журнале преподавателя

В основной строке поиска журнала доступны «Студент», «С даты» и «По дате включительно». Их можно сочетать с номером, типом, адресом или описанием карточки, затем нажать «Найти». Выбор другого студента сразу обновляет журнал и возвращает первую страницу. Период определяется началом обработки, в часовом поясе браузера; последний выбранный день включён полностью. Фильтры действуют при перелистывании и автообновлении. «Сбросить» очищает строку, студента, даты и дополнительные параметры. Студент видит свой журнал без выбора чужой учётной записи; права преподавателя ограничивают поиск его занятиями и сценариями.

Кнопка «Создать новую карточку» в верхней панели предназначена только для студента: она открывает его рабочее место и список назначенных заданий. Преподавателю для подготовки заданий нужен раздел «Сценарии», а для выдачи — «Занятия». У преподавателя и администратора кнопка создания студенческой карточки скрыта.

Русскоязычный словарь озвучки

Общая обработка словарём отключена после замечаний по качеству. В активной озвучке группы телефонных номеров читаются русскими числительными, а группы с ведущим нулём — по цифрам с сохранением всех нулей, а явно указанные адресные номера — русскими числительными; произвольные количества, даты и сложные адреса не заменяются. Также действуют проверенные фразы «с того же нóмера» и «с этого же нóмера». Исходный

сценарий и выбор голоса сохраняются; прежние записи не меняются. Экспериментальный словарь, источники и ограничения описаны в PRONUNCIATION.md.

Практические занятия с проверкой заполненных карточек 112 и передачей информации службам в новом кабинете ДДС: руководство ДДС.

Работа в кабинете ДДС

Практические занятия диспетчера ДДС

Диспетчер ДДС получает карточку, уже заполненную оператором 112, для своей службы. Он видит остальные службы в списке оповещения, принимает карточку либо отклоняет её с причиной, ведёт статусы реагирования и добавляет комментарий к каждому действию до завершения работ. Проверка и исправление полей карточки 112 относятся к оператору и службе контроля 112; в кабинете студента ДДС карточка доступна только для чтения.

Это учебный сценарий, а не реальная маршрутизация вызовов. Для карточек и текстового журнала достаточно базового запуска приложения. Для голосового доклада включите профиль voip и подключите браузерный SIP-телефон; физический аппарат не требуется. См. запуск в README.

Подготовка занятия

1. Войдите как преподаватель и откройте «Кабинет ДДС» → «Подготовить карточки для ДДС». Укажите название и количество; выберите источник: системные карточки, завершённые карточки своих студентов или смешанный набор. При желании ограничьте категории событий и выберите варианты маршрутизации — правильное получение службой либо ошибочное направление.

2. Нажмите «Подготовить набор карточек». Просмотрите получившиеся карточки: место, описание, тип происшествия, получателей, телефонные номера служб, если они есть, и эталон. При необходимости отредактируйте учебную карточку и эталон до назначения. Срок первой записи для новых карточек зафиксирован в интерфейсе на 3 минутах; открытие — до 30 секунд.

3. Нажмите «Назначить занятие с этим набором» либо сохраните «Создать заготовку из набора» для последующих групп. В редакторе занятия выберите конкретную службу ДДС и студентов. В занятие попадут только карточки, адресованные этой службе. Для другой службы создайте отдельное занятие; ДДС в уже полученную карточку новые службы не добавляет.

4. В «Занятиях» нажмите «Начать занятие». Теперь задания доступны назначенным студентам; таймер поступивших карточек уже идёт. Наблюдайте работу через «Мониторинг и отчёт», после завершения откройте «Результаты» и при необходимости добавьте экспертную оценку.

Службы определяются типом происшествия, районом обслуживания и подчинённостью объекта. Для подтверждённого заказчиком примера — пожар в школе района Щукино с пострадавшими — учебное правило добавляет 101, 102, 103, ДДС Департамента образования Москвы, ДДС управы Щукино и ДДС СЗАО. Классификатор приложения содержит также центральные и агрегированные службы. Точные территориальные полигоны, полная принадлежность объектов и телефонный справочник ДДС заказчика не предоставлены; поэтому преподаватель проверяет и при необходимости задаёт конкретных получателей остальных учебных карточек до назначения. Агрегированная запись «Территориальные ОИВ» не означает автоматически выбранную управу или округ.

Работа студента

1. Войдите как студент, откройте «Кабинет ДДС» и «Следующая карточка» либо нужное задание. Откройте поступившую карточку. Поля 112 и список других получателей видны без редактирования. Если занятия нет, преподаватель ещё не назначил или не запустил его.

2. Выберите «Принята» либо «Не принята». При отказе укажите причину. У каждого сохранённого статуса должен быть комментарий.

3. При принятии ведите статусы своей службы строго по порядку: «Начало реагирования» → «Прибытие» → «Проведение работ» → «Работы завершены». Номер бригады или наряда укажите, если он известен. Для 103 сохраняется специальное завершение без бригады;

мотивированный отказ от работ также завершает процесс. Без завершающего статуса или мотивированного «Не принята» закрыть карточку нельзя.

4. При необходимости свяжитесь с руководителем бригады, вышестоящим начальником, заявителем или другой службой из списка получателей, если известен её телефон. Для бригады, начальника и службы с указанным в полученной карточке номером доступен блок «Учебный голосовой разговор»: подключите SIP-телефон в браузере, выберите собеседника (для другой службы — и её название), нажмите «Начать учебный звонок», передайте доклад и завершите разговор. Номер службы проверяется по исходной карточке, но тренажёр соединяет с внутренней учебной линией, не с реальным внешним номером. Линия произносит вступление и записывает ваш доклад для преподавателя, но не отвечает автоматически. Контакт и его результат внесите в блок «Связь с заявителем, бригадой и другими службами». Звонок на обычный номер заявителя тренажёр не делает. При звонке заявителю говорите по сути обращения: «Вы звонили в 112 по поводу... Что у вас случилось?» Номер карточки обычно не называют.

5. Если бригада сообщила об ошибке в исходной карточке, уведомите 112 по обычному телефону и заполните отдельный блок «Обнаружена ошибка в карточке 112?»: поле, верные сведения, источник и кому сообщили. Это запись о вашем действии, не изменение исходной карточки и не автоматический звонок в 112.

6. После завершающего статуса нажмите «Завершить работу с карточкой». Преподаватель увидит решение, статусы, комментарии, контакты и время. «Пропустить карточку» позволяет перейти к другой, но не останавливает время ни этой карточки, ни очереди.

Таймер всех карточек ДДС в текущем учебном занятии начинается при его запуске преподавателем: это момент постановки карточек в очередь. Время идёт и для открытой карточки, и для карточек в очереди; пропуск не останавливает его. Открытие в течение 30 секунд и первая запись в течение 3 минут отсчитываются от поступления в очередь, а не от принятия своей службой. После первой записи длительность дальнейших работ не нормирована: они могут продолжаться часы или дни. Преподаватель может остановить занятие, при этом неполная попытка сохраняется для разбора.

Оценка и отчёт

Первичная учебная оценка: решение своей службы — 35, доведение статусов до завершения — 25, комментарии ко всем действиям — 20, открытие до 30 секунд — 10, первая запись до 3 минут — 10. Для карточки, адресованной службе ошибочно, верное решение — мотивированное «Не принята». Содержание телефонных разговоров автоматически не распознаётся и оценивается преподавателем по журналу или доступной записи. Отказ после принятия — особый случай: система разрешает завершить работу, но правильность такого решения требует экспертного разбора, автоматические баллы за полный цикл статусов не начисляются.

Старые попытки режима проверки и исправления карточек остаются в истории со своим первоначальным отчётом. Новые попытки используют статусный процесс. Текущая учебная телефония соединяет только внутренние SIP-номера и не звонит на обычный номер заявителя или реальные службы. Версия классификатора и полный порядок территориальной маршрутизации ожидают уточнения заказчика; фиктивный справочник служб не добавлялся.

Руководство обучающегося

Руководство студента по тренажёру АРМ-112

Это руководство по текущему учебному приложению. Краткая версия доступна в разделе «Памятка». Здесь описаны два разных занятия: оператор 112 заполняет карточку по обращению, диспетчер ДДС получает готовую карточку своей службы и ведёт статусы реагирования. Реальных вызовов экстренных служб тренажёр не выполняет.

Начало работы и задания занятия

Преподаватель сначала назначает и запускает занятие. После этого откройте «Занятия» или «Кабинет ДДС». В списке «Задания занятия» видно, что не начато, находится в работе, пропущено или выполнено. Нажмите «Начать» либо «Следующая карточка»; у пропущенного задания — «Продолжить». Если заданий нет, уточните у преподавателя, запущено ли занятие и назначены ли вы участником. Выполненное задание можно открыть через «Результат», повторный запуск в том же занятии заблокирован.

Учебный звонок и SMS

Для звонка в браузере должны быть запущены дополнительные сервисы профиля voip. Нажмите «Подключить телефон», разрешите микрофон и дождитесь регистрации. В режиме 112 выберите задание, нажмите «Учебный звонок» и примите вызов. Используйте одну вкладку телефона на студента. «Завершить разговор» завершает звонок, а «Завершить тренировку» — работу с карточкой. Без телефонии можно пройти текстовую версию задания. Входящее учебное SMS от преподавателя можно принять из уведомления, если нет другой открытой карточки.

Заполнение карточки 112

Запишите место происшествия, сведения о заявителе и телефонах, обстоятельства, количество пострадавших и опасности. Выберите итоговый тип («Класс») через ЕКП, уточните признаки и заполните появившиеся опросные карты. Проверьте автоматически выбранные службы; при необходимости добавьте службу вручную. Не придумывайте сведения, которых заявитель не сообщил.

Сохранение, дополнение и завершение

Черновик сохраняется автоматически. «Сохранить карточку» регистрирует её и создаёт список оповещения; затем подтвердите действие «Оповещение завершено», когда закончите оповещение в учебном процессе. Время создания карточки 112 фиксируется. После сохранения новые сведения вносите через «Дополнить карточку», дальнейшая обработка учитывается отдельно. Закончив действия, нажмите «Завершить тренировку»; после завершения изменить карточку и повторно запустить задание в этом занятии нельзя.

Пропуск, возврат и таймер

«Пропустить карточку» сохраняет текущую попытку; для возврата нажмите «Продолжить» в списке заданий. В режиме 112 время работы ставится на паузу до возврата. В режиме ДДС часы не останавливаются: карточки в очереди и пропущенная карточка продолжают накапливать время с момента поступления. Обновление страницы и выход из аккаунта не завершают попытку: при новом входе восстановится открытая карточка. Преподаватель видит историю пропусков и время.

Действия ДДС

В занятии ДДС вы получаете готовую карточку своей службы. Исходные поля и список получателей видны, но не редактируются. За 30 секунд от поступления откройте карточку; в течение 3 минут от того же момента сохраните первый статус с текстом. Выберите «Принята» или «Не принята» с причиной. После принятия последовательно внесите «Начало реагирования», «Прибытие», «Проведение работ», «Работы завершены» — каждый с

комментарием. Номер бригады указывайте, если известен. После первого статуса отдельных сроков для дальнейших работ нет; незавершённую карточку закрыть нельзя. Мотивированный отказ и отдельное завершение без бригады для 103 описаны в руководстве ДДС.

Если нужно связаться с заявителем, говорите по сути обращения, обычно без номера карточки. Контакт с заявителем, бригадой или другой службой запишите с результатом; другую службу нельзя добавлять в полученную карточку. Если руководитель бригады сообщил об ошибке в сведениях 112, позвоните в 112 обычным телефоном и заполните блок «Обнаружена ошибка в карточке 112?». Исходные поля 112 не исправляйте. При включённом voip блок «Учебный голосовой разговор» позволяет записать доклад руководителю бригады, вышестоящему начальнику или другой службе с номером в карточке. Внешний номер нужен для допуска к учебному звонку, но вызов проходит по внутренней линии; вступление озвучивается, автоматических ответов собеседника пока нет.

Результат и оценка

В «Результатах» откройте «Разбор» или нажмите «Результат» у выполненного задания. Посмотрите баллы, замечания, карточку и историю действий. Для ДДС отдельно оцениваются открытие за 30 секунд и первая запись за 3 минуты, оба срока — от поступления карточки; содержание разговоров и нестандартные решения разбирает преподаватель. Для режима 112 могут показываться сравнение текста и другие автоматические проверки; итоговый экспертный разбор делает преподаватель.

Внешний SIP-телефон — необязательно

Для основного сценария достаточно браузерного телефона; физический IP-телефон для приёма ДДС не обязателен. Если используете аппарат, подключите его и компьютер к одной локальной сети. В «SIP / IP-телефон · функции» нажмите «SIP-телефон»: там настройка, имя и короткий пароль аппаратной линии. Сервер на телефоне — IP компьютера с приложением; порт 5060, транспорт UDP. Номер 900 проверяет микрофон и динамик. Подробнее — в инструкции по SIP.

Журнал, помощь и напоминания

В «Журнале» ищите карточки по номеру, адресу или другим полям. История сохраняет обработку и пропуски. В сохранённой карточке можно установить напоминание или запросить помощь старшего специалиста. Учебные номера 101–104 соединяют с диспетчерами тренажёра; реальные экстренные службы не вызываются.

Исходная PDF-памятка

В разделе «Памятка» доступны «Читать PDF» (просмотр внутри страницы), «Скачать PDF» и открытие в новой вкладке. Документ «Работа с АРМ-112 для ДДС», 2025 год, описывает исходную профессиональную систему; при расхождении с учебным интерфейсом пользуйтесь текущей инструкцией к тренажёру.

Исходный PDF.

Настройка браузерной и аппаратной телефонии

Подключение внешнего SIP-телефона

РТУ T16P или другой SIP-телефон можно использовать вместо браузерного телефона для учебных звонков. Телефон и компьютер с Docker должны находиться в одной локальной сети: например, подключены к одному роутеру. Asterisk — телефонный сервер внутри Docker; приложение отправляет ему команду позвонить на зарегистрированный аппарат и воспроизвести обращение заявителя.

```
flowchart LR
    A[Студент открывает карточку 112] --> B[Приложение на компьютере]
    B --> C[Asterisk на том же компьютере]
    C --> D[Учебный вызов по локальной сети]
    D --> E[Внешний SIP-телефон]
    E --> F[Регистрация и звук]
    F --> C
```

1. Подготовить компьютер с приложением

Узнайте IPv4-адрес сетевого подключения компьютера. В Windows откройте терминал и выполните `ipconfig`: нужен IPv4 активного Ethernet или Wi-Fi. В Linux выполните `ip -4 addr`: нужен адрес интерфейса, подключённого к роутеру. Не используйте 127.0.0.1, адрес внутренней сети Docker или отключённый сетевой интерфейс.

Например, компьютер имеет адрес 192.168.1.20, телефон — 192.168.1.30. На телефоне SIP-сервером будет 192.168.1.20. Телефон не подключается к адресу веб-страницы `http://localhost:8000`, к порту 8000 или 8443: SIP-линия использует UDP/5060.

В `.env` рядом с `docker-compose.yml` измените только нужную строку:

```
SIP_PUBLIC_ADDRESS=192.168.1.20
```

Укажите свой адрес вместо примера, затем из папки проекта выполните:

```
docker compose --profile voip up -d --force-recreate asterisk
docker compose up -d --force-recreate app
```

Эти команды пересоздадут компоненты с новым адресом, сохраняя базу данных и карточки. Дождитесь запуска, заново откройте инструкцию SIP-телефона в приложении. Профиль `voip` должен быть запущен; для озвучки также нужен сервис `voice` из профиля `ai`, как при обычном запуске проекта.

Для этой локальной сети разрешите на компьютере входящие UDP/5060 (регистрация и звонки) и UDP/10000–10100 (звук), если соединения блокирует брандмауэр. В Docker Desktop проверьте, что порты опубликованы и доступны из LAN. Если IP компьютера меняется, обновите `.env` и повторите команды; можно закрепить адрес за компьютером в настройках роутера.

2. Создать линию на телефоне

Подключите аппарат к роутеру, включите его и откройте настройки SIP-линии / учётной записи. Названия меню зависят от модели. В приложении войдите под тем студентом, который будет отвечать на звонки, откройте «SIP / IP-телефон · функции» → «SIP-телефон».

Поле телефона	Что ввести
Сервер / Registrar / SIP Server	IP компьютера с приложением, например 192.168.1.20
Порт сервера	5060
Транспорт	UDP
Имя пользователя / SIP User	Имя из инструкции, например arm3-hw
Auth ID / имя для авторизации	То же имя, например arm3-hw
Пароль	Пароль из инструкции: 10 строчных латинских букв и цифр
Регистрация / Enable account	Включить
Кодеки	G.711A (PCMA), G.711U (PCMU); G.722 при наличии
SRTP / шифрование голоса	Выключить для этого учебного профиля

Пароль индивидуальный и не меняется при повторном открытии инструкции. В нём нет неоднозначных 0, O, 1, l; его можно выделить или скопировать кнопкой. Это пароль SIP-линии, а не пароль входа в приложение. После обновления со старой длинной аппаратной строки введите новый пароль на телефоне один раз; браузерные данные остаются действующими.

Сохраните настройки и дождитесь статуса «Зарегистрирован» / Registered. Один аппаратный аккаунт рассчитан на один телефон: для другого студента используйте его собственные данные. Аппарат arm3-hw и браузер arm3 регистрируются отдельно.

3. Проверить звук и получить звонок

1. На телефоне наберите 900. Скажите несколько слов: должен вернуться ваш голос с небольшой задержкой. Завершите этот вызов.

2. В приложении откройте карточку 112, затем нажмите «Звонок на аппарат». Ответьте на физическом телефоне — прозвучит обращение заявителя.

3. Заполняйте карточку в браузере во время разговора; завершение и результаты сохраняются в приложении. Повторные вызовы и записи попыток видны в отчёте преподавателя.

Для браузерного вызова используйте «Подключить телефон» и обычную кнопку звонка. Чтобы вызов поступил на аппарат, нужна именно кнопка «Звонок на аппарат».

Если подключение не получилось

Симптом	Что проверить
В инструкции показано, что адрес не настроен	Изменить SIP_PUBLIC_ADDRESS и пересоздать Asterisk и приложение
Телефон не регистрируется	IP компьютера, UDP/5060, включение линии, точное имя/Auth ID и пароль; устройства в одной сети, без изоляции клиентов роутера
Зарегистрирован, но не слышно звук	UDP/10000-10100, правильный SIP_PUBLIC_ADDRESS, кодеки PCMA/PCMU и отключённый SRTP
На другом телефоне пропала регистрация	Один аппаратный аккаунт используется двумя устройствами; подключить второй под другим студентом
Приложение пишет «Asterisk недоступен»	Запустить профиль voip и проверить docker compose ps

Учебные номера 101–104 соединяют с учебными диспетчерами внутри этого Asterisk; городская телефонная сеть и реальные экстренные службы не подключены. Регистрацию и аутентификацию аппаратного профиля проверяем программным SIP-клиентом; проверка клавиш и особенностей физического РТУ T16P требует самого устройства.

Звонки, записи и отчётность

Проверка звонков и отчётов преподавателя

Первичная проверка выполнена 17 сентября 2026; описание таймера ДДС актуализировано 28 сентября 2026.

Звонки

Исправлена гонка между повторной попыткой и запоздалым ответом опроса старого звонка. Завершение старой SIP-сессии также не сбрасывает новую. Опрос имеет таймаут и не отправляет параллельные копии запроса.

Один браузерный телефон на пользователя в пределах одного браузерного профиля: вторая вкладка не вытесняет регистрацию первой. Для перехода нажать «Отключить телефон». Выход из учётной записи освобождает регистрацию. Аппаратный SIP-профиль остаётся отдельным.

Перед вызовом сервер проверяет наличие SIP-контакта. Подготовка, соединение и ошибки отображаются отдельно. Ожидание можно отменить; отменённый вызов не синтезируется и не отправляется повторно. Завершение тренировки также закрывает браузерный разговор.

Озвучка выбранного сценария готовится заранее при подключённом телефоне. Голос фиксируется для одной реплики, сохраняя разнообразие между разными текстами и соответствие полу заявителя. Повторная попытка использует тот же WAV. Перед воспроизведением есть короткая пауза для готовности медиаканала.

Проверка: пять реальных вызовов подряд на одной карточке, каждый с входящим RTP; от запуска до аудио 1,1-1,5 с при готовой озвучке. Холодный синтез и загрузка голосового сервиса требуют дополнительного времени. Пять записей сохранены отдельно. Проверена защита второй вкладки и воспроизведение записи преподавателем.

Восстановление незавершённой карточки

При повторном входе восстанавливается активная попытка с сохранёнными ответами. Обновление страницы и выход не завершают тренировку. В режиме 112 «Пропустить» сохраняет время и останавливает отсчёт до возврата; в ДДС поступившая карточка продолжает накапливать время в очереди и после пропуска. «Завершить» закрывает попытку. При восстановлении показано пояснение. Длительность от часа отображается как 2:27:00; поле таймера расширено для длинного значения. Проверено в Chromium на ширинах 1440, 1024, 768 и 390 px.

Задания занятия

На карточке и в разделе «Занятия» у каждого назначенного занятия есть раскрывающийся список «Задания занятия». Он показывает выполненные, пропущенные, текущие и ещё не начатые задания; сохраняет раскрытие при обновлении прогресса. Из списка доступны начало, возврат к пропущенной карточке, открытие текущей и просмотр результата. Видны время завершения/пропуска, сохранённая длительность и баллы.

В основном списке сценариев статусы также видны сразу: выполненное задание отмечено зелёным и галочкой, запуск заблокирован, доступен «Результат». Поиск сохраняет эти метки. Повтор через прежнюю кнопку результата и прямой API тоже заблокирован в том же занятии. Для повторной практики преподаватель может назначить сценарий в новом занятии.

Пропуск не равен выполнению. «Следующая карточка» сначала выдаёт новое задание, затем возвращает пропущенное с сохранёнными ответами и временем. Сообщение «Все задания выполнены» появляется только после завершения каждого задания. Нельзя начать вторую карточку другого занятия, пока открыта текущая; её нужно завершить или пропустить. При настоящем завершении таймер остановлен и форма активной карточки закрыта.

Полный разбор

В «Результатах обучения» открыть «Разбор». Из результата занятия доступна кнопка «Ответы, история и записи».

- Студент, сценарий и занятие, начало/конец, канал, состояние карточки.
- Создание, обработка после регистрации, временные показатели ДДС, число пропусков и возобновлений. Для новых занятий ДДС отдельно показываются поступление → открытие (30 секунд) и поступление → первая запись (3 минуты). Пауза между пропуском и возвратом исключена из времени обработки только в режиме 112.
- Баллы по критериям, ошибки, грамматика и пояснения оценки.
- Исходное обращение и сравнение заполненных полей с эталоном попытки. Изменение сценария преподавателем не переписывает этот эталон.
- Все ответы опросных карт, описания и комментарии; отсутствующие и дополнительные службы.
- История реагирования служб и причина ручного исключения.
- Все попытки SIP: состояние, голос, время подготовки, ожидания и разговора; отдельное прослушивание записей.
- История пропусков, дополнений, SMS, помощи, рабочих звонков и других действий; полная карточка.
- Экспертная оценка и печать/PDF. CSV дополнен фактическими полями карточки и временными показателями.

Сравнение отдельных полей справочное: свободные формулировки могут отличаться. Баллы рассчитываются по критериям оценки. Эталон доступен преподавателю своей тренировки и администратору; активный студент его через этот API не получает.

Прежние записи recording-<run>.wav поддерживаются. Новые — recording-<run>-<call>.wav; повторный звонок не затирает предшествующий. Старый файл не приписывается новой попытке.

Проверки

На момент первоначальной проверки этого отчёта прошли 285 автоматических тестов. Дополнительно проверены повторные вызовы и расширенный отчёт в Chromium, права API, снимок эталона, отдельные записи и мобильный экран 390 × 844 без переполнения. Актуальное число тестов определяется командой make test. Скриншот: отчёт.

Генерация сценариев и покрытие ЕКП

Проверка генерации ЕКП — 17 сентября 2026

Покрыты все 1283 типа из 24 групп исходного классификатора. Используются 517 профилей с несколькими согласованными вариантами события, деталями объекта и допустимыми неизвестными. Адрес, личность заявителя, обратный телефон и АОН формируются отдельно. Признаки происшествия определяют службы по исходным правилам ЕКП и сохраняются при редактировании.

Генерация по классификатору работает без запросов к языковой модели. Сложность меняет форму реплики и количество уточнений, а не создаёт произвольные травмы. Исходный билет сохраняет факты; отсутствие адреса обозначается явно. Качество OCR исходного билета по-прежнему проверяет преподаватель.

Итоговый прогон: 15 396 реплик, каждый тип на трёх уровнях сложности, по четыре варианта. Медиана формирования текста — 0,242 мс, p95 — 0,402 мс, максимум — 6,49 мс при параллельном запуске тестов. Эти значения относятся к формированию текста внутри процесса, без базы данных, HTTP и синтеза речи.

Полный набор автоматических тестов: 260 passed. Проверены контакты и ФИО, согласование пола, сохранение признаков и выбор служб, критические различия событий, метро и МЦК, неизвестный адрес, восстановление незавершённых заданий после перезапуска и очистка ремарок перед озвучкой.

Браузерная проверка выполнена в отдельной SQLite-базе: 1283 типа, 17 признаков редактора, генерация и сохранение, восстановление контактов и признаков, условное добавление службы 103, отсутствие ошибок JavaScript. Генерация с заполнением редактора заняла 383 мс в этом прогоне.

Ремарки вроде [пауза], [самопоправка], [внезапно останавливается] удаляются из новых реплик и перед отправкой любого сохранённого сценария в синтезатор. Обычные уточнения адреса в скобках сохраняются.

- Сводка и покрытие по группам
- Примеры всех типов, варианты фактов, признаки и службы
- Редактор в браузере

Повторить прогон можно командой `python tools/audit_generation.py --output /tmp/ekp-audit` в окружении приложения. Манифест проверяется по исходному XLSX; изменение классификатора требует обновления и повторной проверки профилей.

Повторная проверка мест происшествий

Версия шаблонов 8 формирует место после выбора обстоятельств. Слово «метров» больше не распознаётся как метро. Нормативные признаки соседнего объекта не меняют место события. Метро и МЦК используют пары город/станция; аэропорт — город/название/зону; железная дорога — именованную станцию и подходящую часть объекта. Грузовые составы выбирают грузовую станцию. Пожар вентиляционной шахты метро сообщает шахту у станции, а не другой объект. Тоннель, мост, водоём, лес, плотина и порт не получают вымышленные номера жилых домов.

Проверены все авторские варианты метро и МЦК, отдельные случаи на аэродроме, багажном транспортёре, в зоне посадки, на грузовых путях, в тоннеле, в парке и лесу. Массовый прогон дополнительно проверяет формат места и соответствие города и названия объекта в каждой из 15 396 реплик; результаты по местам находятся в поле `location_checks` сводки. Адрес из исходного билета сохраняется, случайный объект ему не подставляется.

Названия и привязки объектов сверены по первичным источникам: Пулково, Шереметьево, Кольцово, вокзал Новосибирск-Главный, Московский вокзал, вокзал Екатеринбург, вокзал Казань, Казанский вокзал Москвы, сортировочные станции Санкт-Петербурга, Новосибирск и железнодорожный узел, порт Санкт-Петербург, автовокзал Новосибирска, Петербургский

метрополитен, Самарский метрополитен, Московский метрополитен.

Разнообразие речи и автомобильные номера

Версия 9 убирает обязательные речевые вставки на сложном уровне: чередуются прямое изложение, разные вводные и запинка после первого предложения. При отсутствии второго уточнения повторяющаяся фраза не добавляется. Используются 12 приветствий с исключением последних четырёх выбранных вариантов.

Вымышленные госномера обычных автомобилей имеют формат A123BC 77, допустимый буквенный набор, цифры 001–999 и регион из фиксированного перечня двух- и трёхзначных кодов. Полный и частичный номер чередуются с нечитаемым знаком и отсутствием упоминания. Если знаков нет по обстоятельствам, номер не добавляется; исходные билеты также не получают случайных номеров. При синтезе полный номер проговаривается по буквам и цифрам. Формат сверялся с ГОСТ Р 50577-2018, Росстандарт.

260 тестов прошли. Массовый прогон 15 396 реплик содержит 408 полных автомобильных номеров; проверены формат, допустимые регионы, совпадение с эталоном и отсутствие старых обязательных фраз.

Произношение и TTS

Русское произношение учебных обращений

Текущий режим: для новых звонков используется Silero v5_5_ru. Действуют русское чтение телефонов и явных адресных номеров (см. ниже), а также точечные проверенные замены из `services/voice-silero/verified_phrases.py`.

Сервис Silero подготавливает отдельную копию текста непосредственно перед синтезом. Исходный сценарий, эталон, карточка и история не переписываются. Выбор голоса выполняется по исходному тексту и имени, до подготовки произношения.

Активное чтение цифр

`services/voice-silero/russian_numbers.py` преобразует российские телефоны формата +7 или 8 в русские числительные по группам, сохраняя нули и паузы между группами. Группы с ведущим нулём читаются по цифрам: 097 — «ноль девять семь». Остальные читаются целиком: 921 — «девятьсот двадцать один», 48 — «сорок восемь», 70 — «семьдесят». После явно указанных слов «дом», «квартира», «этаж», «подъезд», «корпус», «строение», «цифра», «служба» целые номера 0-9999 раскрываются русскими числительными; «дом 26» становится «дом двадцать шесть». Ведущие нули в обозначениях сохраняются по цифрам. Это подготовка идентификаторов, а не общая замена всех чисел: количества людей, сроки, даты, время, дробные и буквенные адреса и диапазоны не переписываются. В частности, «2 женщины», «около 3 часов», «19:30», «дом 26/2», «дом 26А» и «дом 26-28» сохраняются.

Обработка выполняется после выбора голоса по исходной реплике. Поэтому сам пол и выбранный голос не меняются из-за раскрытия цифр. Изменённые тексты получают новый ключ аудио, неизменённые используют прежний кеш. Подготовка не требует нейросети или внешнего API. Проверки гарантируют сохранение значений и границ номеров; воспринимаемое качество речи нужно оценивать на аудиообразцах того же голоса.

Словарь

`services/voice-silero/verified_phrases.py` содержит точечные проверенные исправления для фраз, сокращений и ударений. Это не полный орфоэпический словарь русского языка.

`contextual_words` содержит проводов и проводками: ударение уточняется только рядом с признаками электрических проводов (обрыв, контактные, высоковольтные, электрические и т. п.). Без таких признаков и рядом с церемонией или прощанием слова остаются исходными. Неоднозначные слова вроде «замок», «стоит», «все» глобально не заменяются. Окончания и смысл не перефразируются. Незнакомые слова остаются исходными. Явно проставленное в сценарии ударение сохраняется и имеет приоритет.

При добавлении слова сначала проверьте его по орфоэпическому словарю, внесите точные нужные словоформы и ссылку в `sources`. Не назначайте ударения неизвестным фамилиям по аналогии; не переносите ударение между падежами автоматически. Проверка `tests/test_pronunciation.py` контролирует кириллицу, положение ударения на гласной, сохранение букв и ссылки на источники.

Подготовка чисел и сокращений

Российские телефонные номера с +7 или 8 проговариваются по цифрам с сохранением нулей и группировкой. Номера домов, квартир и сроки произвольно не преобразуются. Прописные сокращения служб (МЧС, МВД, ДДС, ДТП и другие из `abbreviations`) раскрываются русскими названиями букв. Некоторые адресные сокращения раскрываются с проверкой следующего слова или номера; «стр.» становится «строение» только рядом с адресными признаками. Инициалы и год с «г.» сохраняются. Удаление актёрских пометок и подготовка автомобильных номеров остаются на стороне приложения в `app/speech_text.py`.

Скорость и кеш

Подготовка использует только локальный JSON, словарь и регулярные выражения. Дополнительная нейросеть, GPU, внешние API и отдельный процесс не нужны. Словарь

загружается один раз при запуске сервиса. На контрольной реплике подготовка занимала около 0,07 мс (медиана 1000 повторов); генерация аудио с подготовкой и без неё занимала около 0,8 секунды. Это замер на текущем сервере и одной реплике, а не обещание времени для любого сценария: длина текста, произношение цифр, очередь синтеза и нагрузка влияют на ожидание.

Ключ аудио включает голос, подготовленный текст и ревизию словаря. После изменения словаря новые звонки получают новый звук вместо старой кешированной озвучки. Старые звуковые файлы и записи прошедших звонков сохраняются. Повторное обращение с тем же текстом и голосом использует кеш. /health и ответ /speech содержат pronunciation_revision; /speech также возвращает normalization_ms.

После изменения файла словаря выполните:

```
docker compose up -d --no-deps --build voice
```

Качество конкретного голоса зависит от выбранного диктора Silero и его модели; словарь и точечные исправления не гарантируют идеальную интонацию каждой фразы.

Проверки и валидация

Проверка — 16 сентября 2026

Выполнено

- Реальная сборка и запуск Docker Compose: приложение и PostgreSQL healthy, Redis запущен.
- 17 тестов прошли в отдельном контейнере на временной SQLite. Проверены права, блокировка токенов, импорт/правила ЕКП, обязательные службы, черновики/реvisions/повтор request_id, регистрация, переходы ДДС, SIP-права, ML fallback/противоречия, остановка занятия, отдельная экспертная оценка, индикаторы, происхождение 96 материалов и CSV.
- Chromium/Playwright на реальном PostgreSQL: вход студента, поиск типа ЕКП, обязательные службы, автосохранение, перезагрузка/повторный вход с восстановлением адреса и телефона, регистрация, завершение и журнал.
- Браузер: преподаватель создаёт/утверждает ДДС-сценарий и назначает занятие отдельному тестовому студенту; студент отвечает службой 102; преподаватель останавливает занятие; сохранён результат 100/100.
- Реальный SIP-прогон: HTTPS/WSS регистрация, входящий INVITE, ответ, ICE/RTP-пакеты, WAV-запись и ML-оценка с зафиксированной версией модели; admin monitor подтвердил PostgreSQL, Redis, Asterisk, voice, ML, grammar, Ollama и backup.
- Экран 390 × 844: ширина документа 390 px, горизонтального переполнения нет.
- Ошибок JavaScript в итоговом браузерном прогоне нет. Синтаксис Python и JavaScript проверен.
- Импорт: 1 283 окончательных типа / 24 группы; 96 отдельных задач, все 32 страницы по 3 задачи, без записей целой страницы вместо задачи.

Браузерные проверки оставили в рабочей базе учебные сессии, сценарии проверки, тестовые учётные записи и события аудита. Рабочие данные не очищались.

Экраны

- Карточка 112
- Журнал
- Карточка ДДС
- Мобильный экран

Границы

SQLite-тесты не подтверждают все особенности конкурентной работы PostgreSQL. Нагрузочные испытания, отдельный 30-секундный разрыв сети, шестимесячная политика хранения аудита, off-host backup и полноценное восстановление ещё требуют эксплуатационного прогона. Генерация по ЕКП переведена на согласованные профили; утверждение преподавателя сохраняется. OCR требует преподавательской верификации. Нет предоставленных адресных полигонов. Подробности: TRACEABILITY.md.

Тесты выдают 27 предупреждений об устаревающих API зависимостей, ошибок нет. Ранее для совместимости passlib закреплён bcrypt 4.0.1; запуск и авторизация проверены.

Генерация ЕКП — 17 сентября 2026

195 автоматических тестов прошли. Массовый прогон охватил 15 396 реплик для всех 1283 типов и трёх уровней сложности. Браузерная проверка редактора выполнялась в отдельной базе без записи тестовых сценариев в рабочую базу. Проверены сохранение контактов и признаков, условные службы и отсутствие ошибок JavaScript. Ремарки не передаются на озвучку, включая ранее сохранённые сценарии. Полные результаты:

GENERATION_COVERAGE.md.

Приложение пересобрано и перезапущено через `docker compose up -d --build --no-deps app`. Контейнер приложения имеет статус `healthy`, `/health` возвращает `ok`. В развёрнутом образе доступны 1283 профиля типов; незавершённых заданий генерации нет. Silero синтезирует очищенные реплики локально.

Повторная проверка мест происшествий — 17 сентября 2026

Версия шаблонов 8: метро распознаётся по границам слова; «метров» не меняет тип места. Место выбирается после события. Используются согласованные город и название станции, аэропорта или порта; грузовые поезда имеют отдельные грузовые станции. Проверены все варианты метро/МЦК, профильные зоны аэропорта и железной дороги, тоннели, мосты, лес и парк. Итог: 244 теста прошли, 15 396 реплик проверены по городу/объекту и отсутствию жилого адреса у специальных мест. Сводка содержит счётчики `location_checks`.

После повторной пересборки и перезапуска `/health` возвращает `ok`. В работающем образе подтверждена версия 8 и проверены примеры провала дороги, метро, остановки поезда, багажного транспортёра, пожара самолёта, грузового поезда и порта.

Разнообразие сложных реплик и госномера — 17 сентября 2026

Версия 9: 260 тестов прошли, 15 396 реплик проверены. В прогоне 408 полных вымышленных госномеров. Проверены полный/частичный/нечитаемый номер, отсутствие вымышленного номера у исходного билета и при отсутствующих знаках, разнообразие приветствий и сложных вводных, раздельное произнесение номера перед озвучкой.

Приложение пересобрано и перезапущено. В рабочем образе `/health` возвращает `ok`. Проверены сложные реплики про автомобиль с вариантами госномера. Silero синтезирует номер с раздельным произнесением букв и цифр, без ремарки «пауза».

Открытие карточки студентом — 17 сентября 2026

Удалён устаревший вызов `loadAttachments` в `restoreRun`, вызывавший `ReferenceError` после принятия вызова или восстановления активной сессии. Существующая загрузка аудио в сохранённой карточке продолжает работать. В браузере на отдельной SQLite-базе проверены принятие вызова студентом, сохранение черновика, повторный вход после обновления страницы с восстановлением карточки и полей, регистрация карточки и загрузка списка аудиовложений. Ошибок JavaScript нет. Синтаксис `domain.js` проверен через `node --check`.

Проверка выбора ЕКП в браузере студента: воспроизведено исчезновение альтернатив первого признака (7 вариантов → 1); после исправления остаются все 7. Проверены сброс следующих признаков, явный выбор итогового типа, отсутствие автоматического добавления, замена класса, добавление второго только отдельной кнопкой, поиск в выбранной группе и переход к поиску по всем группам, совпадение служб с API `resolve`, добавление 103 пострадавших, восстановление двух классов после перезагрузки, очистка последнего класса и выбор типа без признаков. Ошибок JavaScript не обнаружено.

Новая инструкция, опросные карты и аппаратный SIP — 17 сентября 2026

В пересобранном образе прошли 275 тестов на отдельной SQLite-базе. Проверены новый и прежний XLSX, типизированные/условные/множественные ответы, их оценка и валидация, остановка времени при регистрации, сохранение старых зарегистрированных карточек, блокировка дополнения и ревизии, ограничения полей, пустое обращение, связи, SMS/доступность/пауза после обработки, напоминания, помощь и доступ к изображениям ошибок. После последней защиты незаполненного множественного ответа отдельно прошли 11 регрессионных тестов карточек и телефонии. Отдельная SIP-регрессия подтверждает: аппаратный профиль не перезагружает неизменённую конфигурацию.

Chromium на отдельной свежей базе: сохранение карточки с 9 этажами/4 этажом пожара/двумя объектами и пострадавшими, замороженное время, дополнение, пропуск/возврат, пустая завершённая карточка, SMS преподавателя и приём студентом. Экран 390 × 844 не имеет горизонтального переполнения; ошибок JavaScript нет. Воспроизводимая проверка: `tests/browser`.

Проверка голосового кэша запускает 20 одновременных запросов одного нового звукового ключа и подтверждает один синтез. Локальная реальная регистрация отдельного аппаратного аккаунта: UDP/5060, Digest MD5/qop auth, ответ 200 OK. Это протокольная проверка программным клиентом, физического T16P в стенде нет.

Новые экраны: сохранённая карточка, мобильный экран. Сервисы пересобраны и перезапущены, рабочие карточки сохранены. Временные пользователи SIP-прогона удаляются после проверки.

Локальный нагрузочный прогон: 20 независимых WebRTC-сессий одновременно установлены и получают RTP-аудио; один браузер передаёт звук микрофона, остальные принимают реплику без захвата микрофона. Проверены mute/unmute, hold/resume и исходящий озвученный учебный 101. UDP-регистрация аппаратного профиля выполнялась в том же прогоне. 100 параллельных запросов /api/questionnaires: все успешны, медиана 3488 мс, p95 6335 мс, максимум 6575 мс на данном стенде. Это 100 запросов из одного браузера, а не доказательство работы 100 независимых пользователей. Физические 20 SIP-телефонов и 20 одновременных микрофонов отдельно не испытывались.

Повторные звонки и полный отчёт преподавателя

285 тестов прошли (153,54 с). Chromium воспроизвёл запоздалый ответ старого звонка при уже текущей новой попытке; состояние новой попытки сохранено. Пять реальных повторных звонков на одной карточке получили RTP-аудио: 1418/1274/1276/1277/1354 мс до аудио; озвучка готова, повторные обращения к кэшу 11–14 мс. Вторая вкладка того же пользователя не вытесняет SIP-регистрацию. Преподаватель видит исходную реплику, поля и эталон, ответы опросных карт, историю служб и действий, пять отдельных записей; воспроизведение проверено. Экран 390 × 844 без горизонтального переполнения, ошибок JavaScript нет. Подробности: CALLS_AND_REPORTS.md.

17.09.2026: короткий индивидуальный пароль аппаратной SIP-линии проверен реальным UDP REGISTER с Digest-аутентификацией (200 OK); браузерный пароль и активная регистрация сохранены. Новая инструкция проверена в Chromium при 1440 и 390 px, включая повторное открытие. Семь тестов телефонии и отчётов прошли. Физический аппарат в этой проверке не использовался.

17.09.2026: прогресс заданий занятия — 28 целевых тестов прошли (94,09 с). В Chromium на отдельной свежей базе проверены четыре статуса, запрет второй карточки другого занятия, пропуск/возврат с сохранёнными временем и ответами, результат задания, остановка таймера по завершении, раскрытие списка и мобильная ширина 390 px. Скриншот: задания студента. Рабочая база не изменялась этим браузерным прогоном.

17.09.2026: блокировка выполненных заданий — 16 целевых тестов прошли (51,12 с). Дополнительно в Chromium проверены галочка и зелёная метка в списке сценариев, сохранение статусов при поиске, недоступность повтора через кнопку и прямой API (409), доступ к результату и прежний путь пропуска/возврата. Назначение того же сценария в новом занятии позволяет новую попытку.

17.09.2026: раздел «Памятка» проверен в Chromium под временным студентом: девять разделов помощи, чтение PDF внутри страницы, скачивание с совпадением SHA-256 исходного файла, повторное открытие из кэша, закрытие документа при выходе и мобильная ширина 390 px. Доступ к исходным билетам для студента по-прежнему возвращает 403. Скриншот: руководство студента.

Матрица соответствия ТЗ

Матрица соответствия ТЗ и памятке

Разбор источников: SOURCE_REVIEW.md и новые материалы. Обновлено 29 сентября 2026; статусы относятся к учебной системе. Порядок демонстрации и SIP-телефон.

Требование	Реализовано	Остаток
Локальный web / PostgreSQL	Docker, рабочая БД	Испытания целевого Ubuntu/Astra
Роли и управление пользователями	Владение, блокировка, смена роли	Корпоративная учётная система
Два режима обучения	Карточка 112 и действия ДДС	Все интеграционные особенности ПОВ-112
Сценарии	Черновик, сложность, эталон, утверждение; ограничения активных занятий	Мультимедийные ветвления
Занятия	Назначение группе, старт/стоп, мониторинг	Расширенные графики и тепловые карты остаются опциональным модулем
Карточка, памятка стр. 12-18	АОН, 3 телефона, 6 статусов заявителя, количество пострадавших, типизированные опросные карты, оповещение	Адресный справочник и полигоны
Дополнение и повторные обращения	Блокировка редактора, ревизии, ограничения полей, история; совпадения и связь с главной карточкой	Региональные правила объединения
SMS и помощь	Учебная очередь по доступности оператора, АОН/текст/координаты, ответы и непрочитанные; напоминания, помощь руководителя, сообщение об ошибке с изображением	Реальный SMS-шлюз
Вложения карточки	Локальная загрузка аудио к учебной карточке, скачивание по правам и аудит	Политика долгосрочного хранения медиа
XLSX	1 283 типа, 24 группы, условные службы, версии	Региональная верификация правил
Билеты	96 задач с происхождением, импорт в сценарий	Проверка OCR и эталонов преподавателем
ДДС, памятка стр. 19-24	Статусы, комментарии, история, рабочие звонки, особенность 103; входящие звонки/SMS и пакетный режим	Настоящие интеграционные сообщения
Поиск, памятка стр. 35+	Поиск по адресу, телефонам, номеру, заявителю, оператору, службам, каналам, статусам и датам; пагинация	Архивное хранение вне текущей БД
Время	Настраиваемый норматив; создание до регистрации, последующая обработка отдельно; пропуск замораживает время; ДДС по первому ответу	Полный протокол испытаний
Оценка 0-100	Правиловая + local SentenceTransformer evidence, grammar checks, errors/time, expert review and audit	Calibration on domain-labelled answers
Отчёты	Свои/преподавательские результаты, CSV, печать страницы в PDF, аналитические рекомендации по повторяющимся ошибкам и слабым сценариям	Корпоративные форматы и расширенные графики
Восстановление	Черновики, ревизии, повторная отправка, повторный вход	Испытания 30-секундного разрыва/аварий
Учебный вызов	Локальный Asterisk, WebRTC/WSS/TURN, отдельный UDP-профиль IP-телефона, запись, перевод, учебные службы 101-104 и 57 дополнительных служб; 10 парных вариантов начала/окончания, 1-3 гудка, Caller ID с названием службы, конференция до 4 участников	Full outage test and production telephony integration
Локальные SIP / AI	Silero v5_5_ru: aidar, eugene, baya, kseniya, xenia; выбор диктора по полу и имени. Согласованные профили служб с исключением пяти нерасшифрованных кодов ЕКП и локальная Ollama для черновиков	Верификация преподавателем нестандартных исходных билетов
100 пользователей / 20 сессий	Протокол локального SIP-прогона в VALIDATION.md; 100 параллельных запросов каталога	Полный профиль 100 независимых пользователей на целевом оборудовании

Требование	Реализовано	Остаток
TLS	Caddy internal TLS and SIP/WSS inside contour	TLS to PostgreSQL/Redis and corporate PKI
Хранение >= 6 месяцев	Карточки, результаты, аудио и аудит хранятся 180 дней; ежедневная очистка и ручной запуск	Внешний архив и юридически утверждённая политика
Ежедневный backup	Full DB/media/runtime copy every 23h, admin manual trigger/history/download, confirmed restore/upload via restricted staging DB and safety snapshot, freshness monitor, SHA-256 and isolated restore drill	Off-host destination must be configured; automatic pre-deletion backup guard remains pending
Мониторинг / HA	Admin component monitor for DB/Redis/Asterisk/voice/ML/grammar/Ollama/backup; аналитические рекомендации доступны преподавателю через отчёты	Metrics, alerting and multi-node HA

Redis сам по себе не обеспечивает отказоустойчивость. Дополнительные таблицы создаются без удаления данных; промышленное управление схемой требует миграций.

Опросные карты охватывают 24 группы и 1283 итоговых типа. Это учебные формы, построенные по ЕКП и инструкции; полного машиночитаемого набора примерно 50 исходных экранных форм в материалах нет. Карта — локальная координатная учебная схема с радиусом; реальные адресные слои и полигоны не предоставлены. Регистрация аппаратного SIP-профиля проверяется по UDP с Digest-аутентификацией; проверка физического РТУ T16P требует самого аппарата.

Полный перенос: администратор скачивает .tar.gz и загружает в новую установку одной операцией. БД, аудио и вложения проверяются и восстанавливаются совместно; прежнее состояние сохраняется. Реальная проверка на пустых Docker-томах подтвердила восстановление пользователей, карточек, истории и файлов. Тесты: tests/test_full_backups.py; инструкция: OPERATIONS.md.

Интерфейс и UX/UI

Учебный интерфейс

Интерфейс использует единое плотное представление карточки АРМ-112: серые рабочие панели, структурированный адрес, классификация ЕКП, оранжевый список оповещения и журнал карточек. Альтернативного переключателя вида нет.

Роли

Обучающийся видит назначенные сценарии, принимает текстовый или SIP/WebRTC-вызов, заполняет карточку, выбирает тип ЕКП и признаки, проверяет список служб, регистрирует карточку и завершает тренировку. Черновик сохраняется автоматически, поэтому выход или обрыв соединения не должны уничтожать введенные данные. Обучающийся видит только свои карточки и результаты.

Преподаватель не видит SIP-кнопки и рабочее место оператора. В его кабинете доступны сценарии, учебные материалы, занятия, результаты и журнал карточек. В журнале он выбирает конкретного обучающегося и открывает только его доступные карточки, включая заполненные поля, статусы служб, ошибки, оценку и аудиозапись SIP-вызова.

Преподаватель может утвердить сценарий, назначить занятие, наблюдать его, остановить занятие, проверить карточку и добавить экспертную оценку.

Администратор управляет пользователями, ролями, блокировкой доступа, аудитом и мониторингом компонентов. Операторские SIP-кнопки ему не показываются.

Поля карточки

- Телефония: АОН, предоставленный телефон, телефон на место.
- Адрес: страна, субъект, населённый пункт, округ, район, объект, улица, дом/владение, корпус, строение, квартира/офис, подъезд, этаж, код доступа и описательный адрес с ориентирами.
- Заявитель: имя и статус заявителя.
- Содержание: описание со слов заявителя, комментариев оператора и опросная информация.
- Классификация: группа и поиск типа ЕКП, признаки, итоговый класс, дополнительные вопросы.
- Признаки: важное происшествие, ЧС, инцидент, нет контакта, срыв звонка, пострадавшие, затруднённый доступ и непосредственная угроза жизни.
- Список оповещения: службы, добавленные автоматически по правилам ЕКП, и дополнительные службы, добавленные вручную. Обязательные службы нельзя снять.

Статусы карточки

- Черновик — карточка ещё не зарегистрирована.
- Зарегистрирована — карточка сохранена, но действие оповещения ещё не подтверждено.
- Не оповещено — после регистрации прошло больше 30 секунд, а оповещение не подтверждено.
- Отработана — оператор нажал «Оповещение завершено» в режиме 112.
- Проверена — карточку проверил преподаватель.
- Отказ — служба отказалась от выполнения работ.
- Не завершено — карточка остаётся незакрытой более 48 часов.
- Завершена — все доступные службы имеют завершающий статус.

В новом занятии ДДС статусы проходят последовательность «Принята», «Начало реагирования», «Прибытие», «Проведение работ», «Работы завершены»; возврат и пропуск стадий запрещены. «Не принята» и отказ от работ требуют мотивированного комментария. Исходные поля 112 диспетчер ДДС не изменяет.

Аудио и SIP

В рабочем месте обучающегося SIP-кнопки показываются только при роли обучающегося. При включённом профиле voip можно подключить браузер как SIP/WebRTC-абонента и принять учебный звонок с локальной русской Silero-озвучкой. Запись SIP автоматически связывается с карточкой. В журнале преподаватель открывает карточку и слушает запись встроенным проигрывателем с паузой и перемоткой.

Без Asterisk остаётся текстовый учебный вызов: карточка, таймер, классификация, оценка, отчёты и аудит продолжают работать.

Разбор преподавателя

В карточке преподаватель видит исходные значения, классификации ЕКП, выбранные службы, историю статусов, время обработки, ошибки первичной оценки, локальное ML-сравнение текста, грамматические замечания и аудио. Отдельная экспертная оценка преподавателя не перезаписывает первичную оценку и сохраняется в аудите.

- Карточка
- Журнал
- Карточка ДДС
- Мобильный экран
- Проверки

Генерация сценария преподавателем

Кнопка «Сгенерировать сценарий» формирует согласованный случай для каждого из 1283 типов ЕКП. Обстоятельства выбираются из проверяемых наборов наблюдений без запроса к Ollama. Отдельно описаны пожар, дым и сигнализация, угроза и произошедшая авария, травмы и отсутствие пострадавших, действующее правонарушение и найденные следы. Исходный билет используется как источник обстоятельств: его факты, возраст, этаж и адрес сохраняются; встроенные ФИО заявителя и телефоны заменяются согласованными учебными данными. Нечёткий OCR остаётся материалом для проверки преподавателем.

Сервер добавляет одинаковые ФИО и контакты в реплику и эталон. Формат номера — +7 9xx xxx xx xx; обратный номер отсутствует, совпадает с АОН или отличается от него. АОН присутствует всегда, телефон на месте по умолчанию пуст. Для квартиры варьируется детализация адреса; для леса, водоёма и станции используются ориентиры. МЦК привязан к Москве, метро — к существующим станциям соответствующего города. Для аэропорта выбирается согласованная пара город/название и зона события; для вокзала — именованная станция, зал или платформа. Грузовой поезд размещается на грузовых путях грузовой станции. Место выбирается после обстоятельств: поезд в тоннеле не получает платформу, багажный транспортёр — аэродром. Угроза без указанного объекта не получает выдуманный адрес. При неизвестном адресе исходного билета поле остаётся пустым.

Признаки пострадавших, опасности, блокировки доступа и другие условия выводятся из выбранных фактов. Службы рассчитываются по оригинальным правилам ЕКП с этими признаками. В редакторе преподаватель видит признаки и может их исправить; изменение признака обновляет службы. Контакты и признаки сохраняются при создании, редактировании и переносе в исходную карточку ДДС. Генерация сохраняет происхождение (scenario-template или material-template, версия 9), тип профиля и время выполнения. Полное покрытие и примеры доступны в отчёте. Перед публикацией преподаватель проверяет черновик и нажимает «Проверить и утвердить».

Генерация комбинирует ФИО из отдельных мужских и женских наборов фамилий, имён и отчеств. Для адресов без исходного билета используются 153 городов и 218 улиц. В пределах одного процесса четыре последних выбранных значения каждой группы исключаются из следующего выбора, если размер набора это позволяет. Приветствие,

положение адреса в реплике, описание объекта и дополнительные фразы варьируются независимо.

Сложность влияет на содержание генерируемой реплики: базовая даёт прямое описание главных признаков; повышенная добавляет ограничение сведений или наблюдения; сложная добавляет дополнительные неизвестные подробности и паузу или менее упорядоченный рассказ. Требования уровня задаются согласованными вариантами текста; сложность не добавляет произвольных травм или новых угроз. Факты исходного билета сохраняются. Само сохранение уровня у готового сценария не переписывает текст. Сложность не меняет автоматически службы ЕКП, формулу оценки и норматив обработки: норматив задаётся отдельно.

Для брошенных автомобилей случайно выбираются единица времени, значение и форма записи: 2–90 дней, 1–26 недель или 1–18 месяцев, цифрами либо словами. Допускаются разговорные варианты вроде «полтора месяца» и «полгода». Это диапазоны, а не короткий список примеров. Для типа «давно стоит» используются 21–180 дней, 3–52 недели или 1–24 месяца. Один день не генерируется. Срок в реплике и резюме совпадает; четыре последних срока исключаются из ближайшего выбора. Сроки исходного билета сохраняются.

Для брошенных автомобилей выбирается один из десяти согласованных профилей состояния: без колёс, без капота, без дверей, частично разобранный, со спущенными шинами, с повреждённым остеклением, с повреждениями кузова, с отсутствующими деталями, запущенный или внешне целый. В каждом профиле независимо выбираются основная и дополнительная наблюдаемая подробность. Снятые колёса не сочетаются со спущенными шинами; внешне целый автомобиль не получает описания разбитых стёкол или вмятин. Для автохлама профиль внешне целой машины исключён. Реплика и эталонное резюме содержат одинаковые выбранные факты. Сведения исходного билета сохраняются.

На сложном уровне чередуются прямой рассказ, разные вводные и запинки в середине реплики. Приветствия не повторяют последние четыре выбранных варианта. Обязательные фразы «Секунду, постараюсь объяснить» и «Сейчас могу передать только эти сведения» убраны. При описании автомобиля возможны полный госномер, часть номера, нечитаемый знак или отсутствие упоминания. Вымышленный полный номер имеет вид A123BC 77, включает допустимые буквы и двух- или трёхзначный регион, сохраняется в реплике и эталоне одинаково. Перед озвучкой буквы и цифры номера проговариваются отдельно. Исходному билету произвольный номер не добавляется.

Во время активной тренировки студент может нажать «Пропустить карточку», в том числе до заполнения обязательных полей или после регистрации. Черновик сохраняется, текущий вызов прекращается и становится доступен выбор следующего сценария. Пропущенная попытка сохраняется без баллов и не входит в среднюю оценку. Отметка о пропуске и история остаются в карточке, отчёте и мониторинге. В режиме 112 время обработки при пропуске ставится на паузу; в ДДС поступившая карточка продолжает накапливать время даже в очереди. Пропуск также записывается в события карточки и журнал аудита.

Повторный выбор пропущенного сценария возобновляет ту же карточку с сохранёнными полями. Только для режима 112 пауза между пропуском и возвратом исключается из времени работы; для ДДС время продолжает идти. Каждый пропуск и возврат остаётся в истории преподавателя. Завершённое задание нельзя запустить повторно в том же занятии; для новой практики преподаватель назначает его в другое занятие.

В приложение включён постоянный каталог из 24 карточек практики (data/scenarios/practice.json). Он автоматически устанавливается при запуске на любой базе; существующие оригинальные карточки помечаются как установленные без дублирования. Правки преподавателя сохраняются при перезапусках.

Выбор класса и опросная карта ЕКП объединены в один блок. Группа фильтрует поиск; очистка группы возвращает поиск по всему классификатору. На каждом уровне дерева остаются доступны соседние признаки, изменение раннего признака сбрасывает только последующие уточнения. Класс выбирается явно нажатием итогового типа; один оставшийся вариант не добавляется автоматически. Новый выбор заменяет текущие классы, а «Добавить ещё один класс» включает добавление только для следующего выбора. При выборе обновляются итоговое поле, вопросы и автоматические службы; признаки пострадавших и угроз меняют состав служб по правилам ЕКП. Выбранные классы сохраняются в черновике.

Ресурсы и исходные материалы

Ресурсы

Заявленные в исходном ТЗ 6 CPU / 32 GB RAM / 512 GB NVMe можно рассматривать как минимальный стенд/MVP при ограниченной AI-параллельности. Они не являются доказанной конфигурацией для 100 одновременно активных пользователей с параллельным CPU-only LLM inference.

Практический старт для пилота 10-20 активных обучающихся: 8-12 CPU cores, 32-64 GB RAM, 1 TB NVMe. Для порядка 100 пользователей: ориентир 16-24 CPU cores, 64 GB RAM, 1-2 TB NVMe; окончательный sizing только после нагрузочных тестов с согласованным числом одновременных AI-запросов. GPU не обязателен для rule-based MVP, но существенно улучшает локальный LLM/TTS.

Хранение и место на диске

Для учебного контура принят единый срок хранения 6 месяцев: карточки, результаты, аудит, SIP-записи и аудиовложения. В исходном ТЗ явно указан минимум 6 месяцев для аудита; тот же срок для остальных учебных данных установлен проектной политикой, чтобы не оставлять медиа бессрочно.

Карточка в PostgreSQL занимает мало места по сравнению с аудио. Текущая SIP-запись — моно WAV 8 кГц/16 бит, ориентировочно 0,96 МБ на минуту разговора. Приблизённая оценка: обучающиеся × звонки в день × минуты × 0,96 × дни хранения МБ. Например, 20 обучающихся, 5 звонков в день по 3 минуты за 180 дней — около 52 ГБ только аудио, без резервных копий.

Приложение ежедневно удаляет данные старше 180 дней; администратор также может запустить очистку вручную. Отдельные backup-файлы требуют собственной ротации и внешнего хранения. Ограничение одного ручного аудиовложения — 50 МБ.